Solución de la pregunta 28

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PROBABILIDAD GEOMÉTRICA EN UN SEGMENTO

Se elige al azar un punto del segmento $[0, 10]$. ¿Cuál es la probabilidad de que su distancia a 0 sea menor que 3 o mayor que 8?

A) $\frac{3}{10}$

B) $\frac{1}{5}$

C) $\frac{11}{10}$

D) $\frac{1}{2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Favorables**
   $[0, 3[$ mide 3 y $]8, 10]$ mide 2.
2. **Longitud favorable**
   5.
3. **Probabilidad**
   $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo «menor que 3».

B) Considera solo «mayor que 8».

C) Suma 3 + 8; una probabilidad no puede superar 1.

Idea clave. En un segmento, la probabilidad es longitud favorable / longitud total.